

Oferta agregada y demanda agregada

Producción y precio

Durante los últimos 100 años, el PIB real de América Latina se ha multiplicado varias veces. De hecho, hasta antes de la década de 1980 era rutinario que el PIB real de la región se duplicara cada 20 o 25 años. ¿Qué fuerzas ocasionan una expansión rápida y persistente del PIB real?

Al mismo tiempo que el PIB real ha crecido, los países de América Latina han atravesado por periodos de altibajos en la tasa de inflación. En la década de 1960, los precios en América Latina subían a tasas relativamente moderadas. Por el contrario, en la década de 1980 los precios en la mayor parte de los países de la región aumentaron a tasas muy elevadas, ocasionando un aumento en el costo de la vida. En la actualidad, las tasas de inflación en la mayor parte de los países de la región han vuelto a bajar. ¿Qué causa la inflación?

Las economías no se expanden a una tasa constante. En vez de eso, retroceden y fluyen durante el ciclo económico. Por ejemplo, América Latina atravesó por una severa recesión durante la década de 1980. En la década de 1990, esta tendencia se revirtió en la mayor parte de los países de la región. ¿Por qué existen los ciclos económicos?

Aun cuando los economistas saben las respuestas a algunas de las preguntas que se han planteado, no las tienen todas. De hecho una investigación activa sobre estas materias divide a los economistas en escuelas de pensamiento acerca de cuáles son las respuestas más probables y la mejor forma de llegar a ellas.

◆ En este capítulo se explicará un modelo del PIB real y del nivel de precios, a saber, *el modelo de oferta agregada-demanda agregada o modelo OA-DA*. Este modelo constituye una visión consensuada de los macroeconomistas acerca de cómo se determinan el PIB real y el nivel de precios. El modelo nos ofrece un marco para comprender las fuerzas que hacen que la economía se expanda, que ocasionan la inflación y que provocan las fluctuaciones del ciclo económico, así como un marco dentro del cual podemos apreciar la gama de perspectivas que tienen los macroeconomistas acerca de las diferentes escuelas de pensamiento.



Después de estudiar este capítulo, usted será capaz de:

- Explicar qué determina la oferta agregada.
- Explicar qué determina la demanda agregada.
- Explicar el equilibrio macroeconómico.
- Explicar los efectos que los cambios en la oferta y la demanda agregadas tienen sobre el crecimiento, la inflación y los ciclos económicos.
- Explicar las principales escuelas de pensamiento macroeconómico que existen actualmente.

Oferta agregada

EL MODELO DE OFERTA AGREGADA/DEMANDA AGREGADA nos permite entender tres características del desempleo macroeconómico:

- El crecimiento del PIB potencial.
- La inflación.
- Las fluctuaciones del ciclo económico.

El modelo usa los conceptos de oferta *agregada* y demanda *agregada* para determinar el PIB *real* y el *nivel de precios* (el deflactor del PIB). Primero se verán los límites a la producción que influyen sobre la oferta agregada.

Fundamentos de oferta agregada

La *cantidad de PIB real ofrecido* (Y) depende de:

1. La cantidad de trabajo (N).
2. La cantidad de capital (K).
3. El estado de la tecnología (T).

La influencia de estos tres factores sobre la cantidad de PIB real ofrecida se describe mediante la **función de producción agregada** y se expresa a través de la siguiente ecuación:

$$Y = F(N, K, T).$$

Dicho con palabras, la cantidad de PIB real ofrecido se determina por (es una función F de) las cantidades de trabajo y capital y por el estado de la tecnología. Cuanto mayores sean N , K o T , mayor es Y .

En un momento dado, la cantidad de capital y el estado de la tecnología están fijos, ya que dependen de decisiones que se tomaron en el pasado. La población también está fija. Pero la cantidad de trabajo no lo está, ya que depende de las decisiones tomadas por las personas y las empresas acerca de la oferta y la demanda de trabajo.

El mercado laboral puede estar en cualesquiera de las siguientes tres situaciones: en pleno empleo, por encima del pleno empleo o por debajo del pleno empleo.

Incluso en la situación que se conoce como pleno empleo, siempre hay algunas personas que están a la búsqueda de empleos y algunas empresas que están buscando personas para contratar. La razón es que hay un constante movimiento en el mercado laboral. Cada día, algunos empleos se destruyen debido a que siempre hay empresas que fracasan o que se reorganizan. Asimismo, todos los días se generan algunos empleos debido a que se crean nuevas empresas o a que las existentes se expanden. Por otro lado, algunos trabaja-

dores deciden, por cualquiera de mil razones personales, abandonar sus empleos, mientras que otras personas deciden empezar a buscar uno. Este constante movimiento del mercado laboral impide que el desempleo desaparezca. A la tasa de desempleo que prevalece en la situación de pleno empleo se le llama **tasa natural de desempleo**.

Otra forma de concebir el pleno empleo es como un estado del mercado laboral en el que la cantidad demandada de trabajo es igual a la cantidad ofrecida. Las empresas demandan trabajo sólo si es rentable, y cuanto menor sea la tasa salarial (que es el costo del trabajo) mayor es la cantidad demandada de trabajo. La gente ofrece trabajo sólo si hacerlo es el uso más valioso de su tiempo. Y cuanto mayor sea la tasa salarial, que es el rendimiento del trabajo, mayor es la cantidad ofrecida de trabajo. La tasa salarial que iguala la cantidad demandada de trabajo con la cantidad ofrecida de trabajo, es la tasa salarial de equilibrio. Se dice que a esta tasa de salario hay pleno empleo. (Se puede estudiar el mercado laboral con pleno empleo más adelante en el capítulo 8, pp. 198-203.)

La cantidad de PIB real cuando hay pleno empleo es el *PIB potencial*, el cual depende de la cantidad de trabajo, de la cantidad de capital y del estado de la tecnología, todos ellos en pleno empleo. Durante el ciclo económico, el empleo fluctúa alrededor del pleno empleo y el PIB real fluctúa alrededor del PIB potencial.

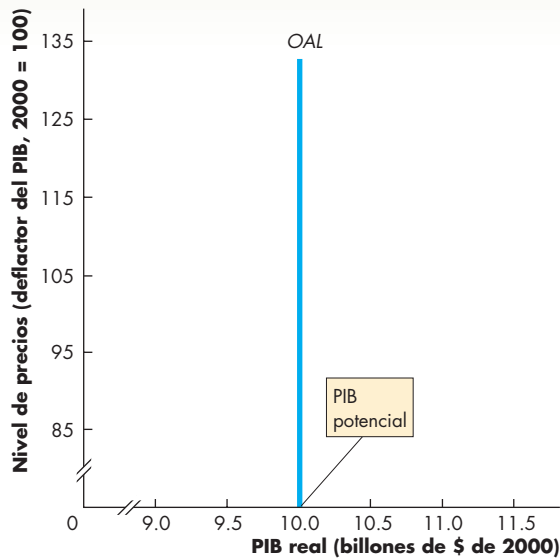
Para estudiar la oferta agregada en diferentes situaciones del mercado laboral, distinguimos dos plazos:

- Oferta agregada de largo plazo.
- Oferta agregada de corto plazo.

Oferta agregada de largo plazo

La economía se ve bombardeada constantemente por acontecimientos que alejan al PIB real del PIB potencial y que, de manera equivalente, alejan la tasa de desempleo del nivel de pleno empleo. Después de un acontecimiento de esta naturaleza, operan ciertas fuerzas en la economía que hacen que el PIB real regrese al PIB potencial y que permiten restaurar el nivel de pleno empleo. El **largo plazo macroeconómico** es un plazo que es lo suficientemente largo como para que estas fuerzas realicen su trabajo, de tal forma que el PIB real se iguale al PIB potencial y prevalezca el pleno empleo.

La **curva de oferta agregada de largo plazo** es la relación entre la cantidad ofrecida de PIB real y el nivel de precios en el largo plazo, es decir, cuando el PIB real es igual al PIB potencial. La figura 7.1 muestra esta relación como la línea vertical denominada *OAL*. Sobre la curva de oferta agregada de largo plazo, y conforme el nivel de precios cambia, el PIB real permanece en su nivel potencial, que en la figura 7.1 es de \$10 billones.

FIGURA 7.1 Oferta agregada de largo plazo

La curva de oferta agregada de largo plazo (OAL) muestra la relación entre el PIB potencial y el nivel de precios. El PIB potencial es independiente del nivel de precios, así que la curva OAL es vertical en el PIB potencial.

La curva de oferta agregada de largo plazo (OAL) siempre es vertical y se sitúa en el PIB potencial.¹

La curva de oferta agregada de largo plazo es vertical porque el PIB potencial es independiente del nivel de precios. La razón de esta independencia es que un movimiento sobre la curva OAL va acompañado de un cambio en dos conjuntos de precios: los precios de bienes y servicios (es decir, el nivel de precios) y los precios de los recursos o factores productivos. Un aumento del 10 por ciento en los precios de los bienes y servicios es igualado por un aumento del 10 por ciento en las tasas de salario y en los precios de otros recursos. Es decir, tanto el nivel de precios como la tasa de salarios y los precios de otros recursos cambian en el mismo porcentaje, y los precios relativos y la tasa de salario real permanecen constantes. Si el nivel de precios cambia, pero los precios relativos y la tasa de salario real permanecen constantes, el PIB real también permanece constante.

Producción en una planta embotelladora

Se puede ver por qué el PIB real permanece constante cuando todos los precios cambian en el mismo porcentaje, si se consideran las decisiones de producción en

una planta embotelladora de refrescos. La planta produce la cantidad de líquido que maximiza los beneficios; puede aumentar la producción, pero sólo incurriendo en un costo marginal más elevado (vea el capítulo 2). Por ello, la empresa no tiene un incentivo para cambiar la producción.

Oferta agregada de corto plazo

El **corto plazo macroeconómico** es un periodo durante el cual algunos precios se mantienen fijos, el PIB real se ubica por debajo, por encima o en el PIB potencial y al mismo tiempo, la tasa de desempleo se encuentra por encima o por debajo de su tasa natural de desempleo.

La **curva de oferta agregada de corto plazo** es la relación entre la cantidad de PIB real ofrecido y el nivel de precios en el corto plazo, es decir, cuando la tasa de salario nominal, los precios de otros recursos y el PIB potencial permanecen constantes. La figura 7.2 muestra una curva de oferta agregada de corto plazo mediante la curva de pendiente ascendente rotulada OAC. Esta curva se basa en la tabla de oferta agregada de corto plazo que se muestra en la figura 7.2. Cada punto de la curva corresponde a una fila de la tabla de oferta agregada de corto plazo. Por ejemplo, el punto A en la curva y la fila A de la tabla nos dicen que, si el nivel de precios es de 95, la cantidad de PIB real ofrecida es de \$9 billones.

En el punto C, el nivel de precios es de 105 y la cantidad de PIB real ofrecida es de \$10 billones, lo que es igual al PIB potencial. Si el nivel de precios está por encima de 105, el PIB real excede al PIB potencial; si el nivel de precios está por debajo de 105, el PIB real es inferior al PIB potencial.

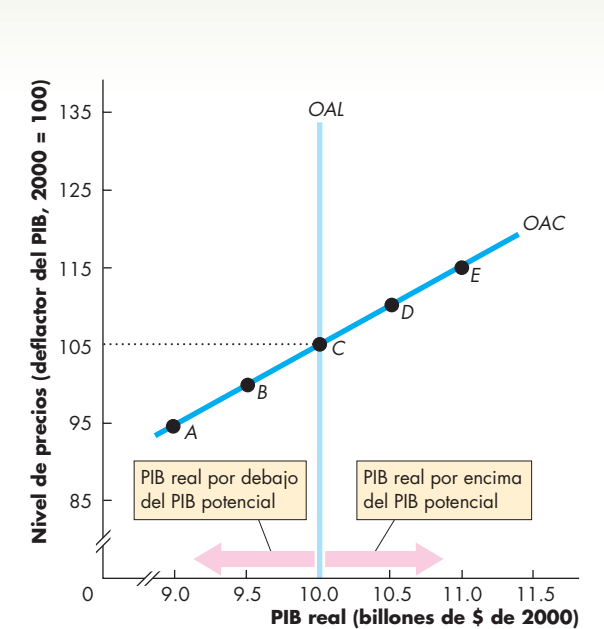
De regreso a la planta embotelladora Si se regresa al ejemplo de la planta embotelladora se podrá entender por qué la curva de oferta agregada de corto plazo tiene una pendiente positiva. La planta produce la cantidad de bebida que maximiza los beneficios. Si el precio de la bebida sube y las tasas de salario y los otros costos no cambian, el precio relativo de la bebida sube y la empresa tiene un incentivo para aumentar su producción. El precio relativo más elevado cubre el costo marginal más elevado en el que se incurre al producir más, así que la empresa puede aumentar su producción.

De manera similar, si el precio de la bebida baja, pero la tasa de salario nominal y los demás costos no cambian, el menor precio relativo no será suficiente para cubrir el costo marginal de una botella de refresco, y la empresa disminuirá su producción.

Nuevamente, lo que es cierto para la planta embotelladora, también es cierto para los productores de todos los bienes y servicios, así que cuando el nivel de precios sube, y la tasa de salario nominal y los precios de otros recursos permanecen constantes, la cantidad ofrecida de PIB real aumenta.

¹ Los valores de precios y producción que se utilizan en este tipo de gráficas tratan de ilustrar la situación prevaleciente en la economía de Estados Unidos. Estos valores no deben ser tomados literalmente y se utilizan tan sólo con propósitos ilustrativos.

FIGURA 7.2 Oferta agregada de corto plazo



	Nivel de precios (deflactor del PIB)	PIB real (billones de \$ de 2000)
A	95	9.0
B	100	9.5
C	105	10.0
D	110	10.5
E	115	11.0

La curva de oferta agregada de corto plazo (OAC) muestra la relación entre la cantidad ofrecida de PIB real y el nivel de precios cuando la tasa de salario nominal, los precios de otros recursos productivos y el PIB potencial permanecen constantes. La curva de oferta agregada de corto plazo se basa en la tabla correspondiente. La curva OAC tiene pendiente positiva porque los costos de las empresas aumentan a medida que aumenta la tasa de producción, por lo que se necesita un precio mayor (relativo a los precios de los recursos productivos) para que esto permita un aumento de la cantidad producida.

En la curva OAC, cuando el nivel de precios es 105, el PIB real es igual al PIB potencial. Si el nivel de precios es mayor que 105, el PIB real ofrecido excede al PIB potencial; si el nivel de precios está por debajo de 105, el PIB real ofrecido es menor que el PIB potencial.

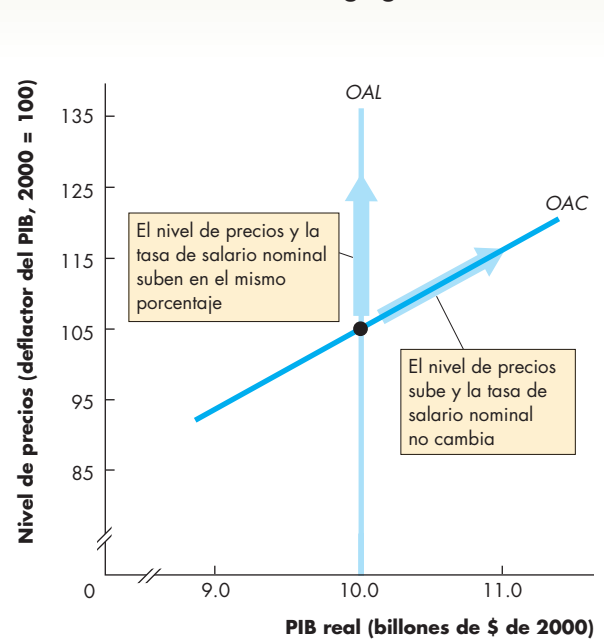
Movimientos sobre las curvas OAL y OAC

La figura 7.3 resume lo que se acaba de aprender acerca de las curvas OAL y OAC. Cuando el nivel de precios, la tasa de salario nominal y los precios de otros recursos productivos suben en el mismo porcentaje, los precios relativos permanecen constantes y el PIB real permanece en su nivel potencial. Es decir, hay un movimiento sobre la curva OAL.

Cuando el nivel de precios aumenta, pero la tasa de salario nominal y los precios de otros recursos productivos permanecen constantes, la cantidad ofrecida de PIB real aumenta y hay un movimiento sobre la curva OAC.

A continuación se estudiarán los factores que producen cambios en la oferta agregada.

FIGURA 7.3 Movimientos sobre las curvas de oferta agregada



Un alza del nivel de precios sin cambios en la tasa de salario nominal y en los precios de otros recursos, ocasiona un aumento de la cantidad ofrecida de PIB real y un movimiento sobre la curva de oferta agregada de corto plazo, OAC.

Un alza del nivel de precios acompañado de aumentos porcentuales iguales en la tasa de salario nominal y en los precios de otros recursos productivos, mantiene constante la cantidad de PIB real ofrecida y ocasiona un movimiento sobre la curva de oferta agregada de largo plazo, OAL.

Cambios de la oferta agregada

Se acaba de ver que un cambio del nivel de precios ocasiona un movimiento sobre las curvas de oferta agregada pero que no cambia la oferta agregada. La oferta agregada cambia cuando cambia alguno de los factores que influyen sobre los planes de producción, distinto al nivel de precios. Para empezar se examinarán los factores que cambian el PIB potencial.

Cambios del PIB potencial Cuando el PIB potencial cambia, también lo hacen tanto la oferta agregada de largo plazo como la de corto plazo. El PIB potencial cambia por tres razones:

1. Cambio de la cantidad de trabajo de pleno empleo.
2. Cambio de la cantidad de capital.
3. Progreso tecnológico.

El PIB potencial aumenta si la cantidad de trabajo de pleno empleo aumenta, si aumenta el capital o si hay un progreso de la tecnología. El aumento del PIB potencial cambia tanto la oferta agregada de largo plazo como la de corto plazo.

La figura 7.4 muestra estos efectos de un cambio del PIB potencial. Inicialmente, la curva de oferta agregada de largo plazo es OAL_0 y la curva de oferta agregada de corto plazo es OAC_0 . Si el PIB potencial aumenta a \$11 billones como resultado de un aumento en la cantidad de capital o del progreso tecnológico, la oferta agregada de largo plazo aumenta y su curva correspondiente se desplaza a la derecha hasta OAL_1 . La oferta agregada de corto plazo también aumenta y su curva correspondiente se desplaza hacia la derecha hasta OAC_1 .

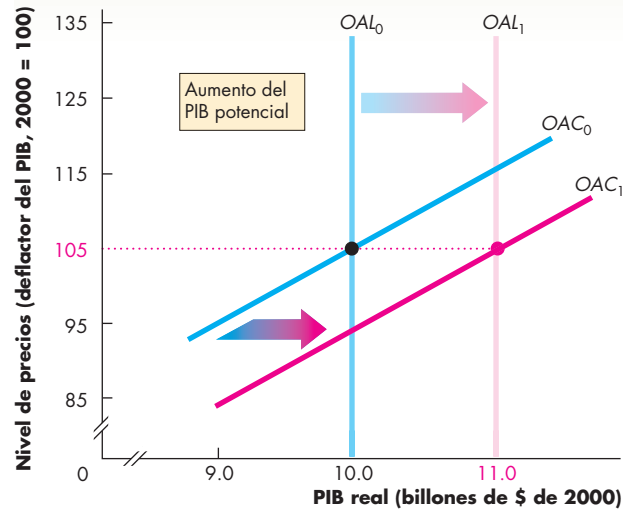
Se verán más detenidamente los factores que influyen en el PIB potencial y en las curvas de oferta agregada.

Un cambio de la cantidad de trabajo de pleno empleo

Una planta embotelladora que emplea 100 trabajadores produce más que otra planta idéntica que sólo emplea a 10. Lo mismo es cierto para la economía como un todo. Cuanto mayor es la cantidad de trabajo empleado, mayor es el PIB.

Con el tiempo, el PIB potencial aumenta porque la fuerza laboral aumenta. Pero si el capital y la tecnología son constantes, el PIB potencial aumenta sólo si aumenta la cantidad de trabajo de pleno empleo. Las fluctuaciones del empleo durante el ciclo económico ocasionan fluctuaciones del PIB real. Pero esos cambios del PIB real son fluctuaciones en torno al PIB potencial. No son cambios en el PIB potencial ni en la oferta agregada de largo plazo.

FIGURA 7.4 Cambio del PIB potencial



Un aumento del PIB potencial aumenta tanto la oferta agregada de largo plazo como la de corto plazo, y desplaza ambas curvas de oferta agregada hacia la derecha (de OAL_0 a OAL_1 y de OAC_0 a OAC_1).

Un cambio de la cantidad de capital Una planta embotelladora con dos líneas de producción produce más que otra planta idéntica que sólo tiene una línea de producción. Para la economía como un todo, cuanto mayor sea la cantidad de capital, más productiva es la fuerza laboral y mayor es el PIB potencial. El PIB potencial por persona en un país rico en capital como Estados Unidos es mayor que en países como los latinoamericanos que tienen relativamente poco capital.

Es importante señalar que el nivel de capital incluye también el *capital humano*. Una planta que es administrada por un economista con una maestría en administración de negocios y que tiene una fuerza laboral con una experiencia promedio de 10 años, produce más que una planta idéntica que es administrada por alguien sin capacitación o experiencia en los negocios y cuya fuerza laboral tiene menos años de experiencia. La primera planta tiene una mayor cantidad de capital humano que la segunda. Para la economía como un todo, cuanto mayor es la cantidad de *capital humano* (o el conjunto de habilidades que las personas han adquirido ya sea en la escuela o a través de la capacitación en el trabajo) mayor es el PIB potencial.

El progreso tecnológico Una planta que utiliza maquinaria antigua produce menos que una que tiene el mismo número de trabajadores, pero que utiliza la

tecnología más moderna. El cambio tecnológico permite a las empresas producir más a partir de una cantidad dada de insumos. Así que incluso con cantidades fijas de trabajo y capital, las mejoras de la tecnología aumentan el PIB potencial.

Los progresos tecnológicos son con mucho la fuente más importante del crecimiento de la producción durante los dos últimos siglos. Debido a que la tecnología ha progresado, en la actualidad, un agricultor moderno puede alimentar a 100 personas y un trabajador de la industria automotriz puede producir hasta 14 automóviles y camiones en un año.

Se verán ahora los efectos de los cambios en los salarios nominales.

Cambios en la tasa de salario nominal y en los precios de otros recursos productivos

Cuando cambian la tasa de salario nominal o los precios de otros recursos productivos (como el petróleo, por ejemplo), la oferta agregada de corto plazo cambia, mientras que la oferta agregada de largo plazo se mantiene constante.

La figura 7.5 muestra el efecto sobre la oferta agregada de un aumento de la tasa de salario nominal. Inicialmente, la curva de oferta agregada de corto plazo es OAC_0 . Un alza de la tasa de salario nominal disminuye la oferta agregada de corto plazo y desplaza la curva correspondiente hacia la izquierda a OAC_2 .

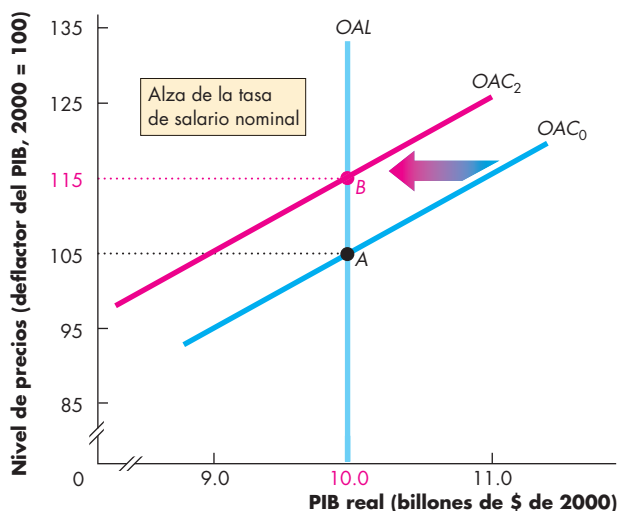
Los salarios nominales (al igual que los precios de otros recursos) afectan a la oferta agregada de corto plazo porque aumentan los costos de las empresas. Cuanto mayor es la tasa de salario nominal, mayores son los costos de las empresas y menor es la cantidad que las empresas están dispuestas a ofrecer a cada nivel de precios, situación que se refleja por el desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta agregada de corto plazo OAC .

Un cambio en la tasa de salario nominal no cambia la oferta agregada de largo plazo porque los cambios en la tasa de salario nominal en la curva OAL van acompañados por cambios porcentuales iguales del nivel de precios. Sin cambio en los precios relativos, las empresas no tienen incentivos para cambiar el nivel de producción y el PIB real permanece constante en el PIB potencial. Si no hay cambios en el PIB potencial, la curva de oferta de largo plazo permanece constante en OAL .

¿Qué hace que la tasa salarial nominal cambie?

La tasa salarial nominal cambia por dos razones: las desviaciones del pleno empleo y las expectativas que se tengan respecto a la inflación. El desempleo por encima de su tasa natural impone una presión descendente en la tasa salarial nominal, y un desempleo por debajo de su tasa natural impone una presión ascendente en la tasa salarial nominal. Un aumento esperado de la

FIGURA 7.5 Cambio en la tasa de salario nominal



Un alza de la tasa de salario nominal disminuye la oferta agregada de corto plazo y desplaza la curva de oferta agregada de corto plazo hacia la izquierda (de OAC_0 a OAC_2). Un alza de la tasa de salario nominal no cambia el PIB potencial, por lo que la curva de oferta agregada de largo plazo no se desplaza.

tasa de inflación provoca que la tasa salarial nominal aumente más rápido, y si se espera un descenso en la tasa de inflación se desacelerará la tasa a la cual aumenta la tasa salarial nominal.

PREGUNTAS DE REPASO

- 1 ¿Qué le ocurre a la cantidad ofrecida de PIB real si el nivel de precios y la tasa de salario nominal aumentan en el mismo porcentaje? ¿Sobre qué curva de oferta agregada se mueve la economía?
- 2 ¿Qué le ocurre a la cantidad ofrecida de PIB real si el nivel de precios aumenta y la tasa de salario nominal permanece constante? ¿Sobre qué curva de oferta agregada se mueve la economía?
- 3 ¿Qué le ocurre a la oferta agregada si aumenta el PIB potencial? ¿Ocurre un desplazamiento o un movimiento sobre las curvas OAL y OAC ?
- 4 ¿Qué le ocurre a la oferta agregada si la tasa de salario nominal aumenta y el PIB potencial permanece constante? ¿Ocurre un desplazamiento o un movimiento sobre las curvas OAL y OAC ?

Demanda agregada

LA CANTIDAD DEMANDADA DE PIB REAL (Y) ES LA SUMA del gasto en términos reales en consumo (C), inversión (I), compras del gobierno (G) y exportaciones (X) menos importaciones (M). Es decir,

$$Y = C + I + G + X - M.$$

La *cantidad demandada de PIB real* es la suma de los bienes y servicios finales producidos en una economía nacional que las personas, las empresas, los gobiernos y los extranjeros planean comprar. Los planes de compra dependen de muchos factores. Algunos de los principales factores son:

- El nivel de precios.
- Las expectativas.
- La política fiscal y la política monetaria.
- La economía mundial.

Primero se verá la relación entre la cantidad demandada de PIB real y el nivel de precios. Para estudiar esta relación, se mantendrán constantes todos los demás factores que influyen sobre los planes de compra. Entonces, ¿cómo varía la cantidad demandada de PIB real al variar el nivel de precios?

La curva de demanda agregada

Con otras cosas constantes, cuanto más alto sea el nivel de precios, más pequeña es la cantidad demandada de PIB real. Esta relación entre la cantidad demandada de PIB real y el nivel de precios se llama **demanda agregada**. La demanda agregada se describe *mediante una tabla y una curva de demanda agregada*.

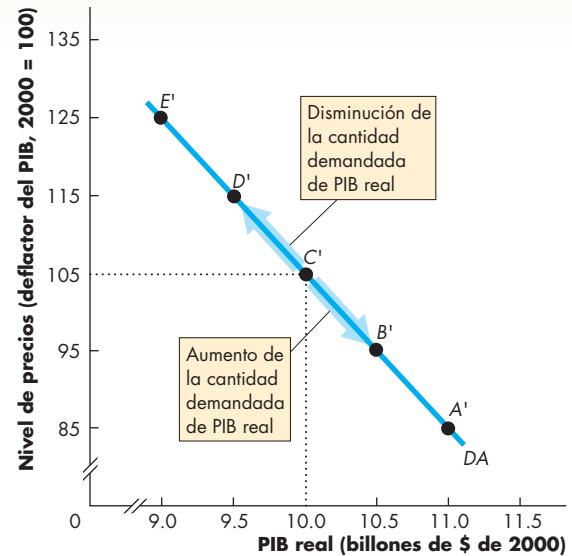
La figura 7.6 muestra una curva de demanda agregada (DA) y una tabla de demanda agregada. Cada punto en la curva DA corresponde a una fila de la tabla de demanda agregada. Por ejemplo, el punto C' en la curva DA y la fila C' de la tabla nos dicen que si el nivel de precios es de 105, la cantidad demandada de PIB real es de \$10 billones.

La curva de demanda agregada tiene pendiente negativa por dos razones:

- Efecto riqueza.
- Efectos de sustitución.

Efecto riqueza Cuando el nivel de precios sube y todo lo demás permanece constante, la riqueza real disminuye. La riqueza real es la cantidad de dinero en el banco, los bonos, las acciones y los otros activos que poseen las personas, medida, no en unidades monetarias, sino en términos de los bienes y servicios que estos activos podrían comprar.

FIGURA 7.6 Demanda agregada



	Nivel de precios (deflactor del PIB)	PIB real (billones de \$ de 2000)
A'	85	11.0
B'	95	10.5
C'	105	10.0
D'	115	9.5
E'	125	9.0

La curva de demanda agregada (DA) muestra la relación entre la cantidad demandada de PIB real y el nivel de precios. La curva de demanda agregada se basa en la tabla de demanda agregada. Cada uno de los puntos en la curva de demanda agregada (desde A' hasta E') corresponde a la fila de la tabla que se identifica con la misma letra. Entonces, cuando el nivel de precios es de 105, la cantidad demandada de PIB real es de \$10 billones (punto C' en la gráfica). Un cambio en el nivel de precios, cuando todos los demás factores que influyen en los planes de compra agregados permanecen constantes, produce un cambio en la cantidad demandada de PIB real y un movimiento sobre la curva DA .

La gente ahorra y guarda dinero, bonos y acciones por muchas razones. Una razón es acumular fondos para gastos futuros en educación universitaria. Otra razón es acumular fondos para cubrir posibles cuentas médicas u otros gastos imprevistos mayores. Otra razón para ahorrar, quizás la más importante, es el deseo de construir un fondo para el retiro.

Si sube el nivel de precios, la riqueza real disminuye. La gente trata entonces de restablecer su riqueza. Para hacerlo, deben aumentar el ahorro y, de manera equivalente, disminuir el consumo. Esta disminución del consumo representa una disminución de la demanda agregada.

Ejemplo del efecto riqueza Se puede ver cómo funciona el efecto riqueza si se piensa en los planes de compra de Ana, quien vive en Bogotá, Colombia. Ella ha trabajado duro todo el verano y ha ahorrado 20,000 pesos colombianos, los cuales piensa gastar en sus estudios de postgrado después de terminar su licenciatura en economía. Tiene un empleo de tiempo parcial y utiliza el ingreso que obtiene de él para pagar sus gastos corrientes. Por lo tanto, Ana tiene una riqueza de 20,000 pesos colombianos. Suponga que el nivel de precios en Colombia sube 100 por ciento, por lo que ahora Ana necesita 40,000 pesos colombianos para comprar lo que antes podía comprar con 20,000 pesos colombianos. Para tratar de compensar una parte de la caída en el valor de sus ahorros, Ana ahorra aún más y recorta su gasto corriente al mínimo.

Efectos de sustitución Cuando el nivel de precios sube y otras cosas permanecen constantes, las tasas de interés también aumentan. La razón se relaciona con el efecto riqueza que se acaba de revisar. Un alza del nivel de precios disminuye el valor real del dinero en los bolsillos de las personas y en las cuentas bancarias. Con una cantidad menor de dinero real en circulación, los bancos y otros prestamistas pueden obtener una tasa de interés más alta sobre los préstamos que realizan. Sin embargo, al enfrentarse a tasas de interés más altas, las personas y las empresas recortan el gasto y posponen sus planes para comprar capital nuevo y bienes de consumo duradero.

Este efecto sustitución implica sustituir bienes en el futuro por bienes en el presente y por ello se le conoce como efecto de sustitución *intertemporal*, un ahorro en el tiempo. El ahorro aumenta en el presente para aumentar el consumo futuro.

Para ver este efecto de sustitución intertemporal con más claridad, piense en su propio plan de comprar una computadora nueva. A una tasa de interés del 5 por ciento al año, es probable que pueda pedir prestado el equivalente a \$2,000 y comprarse una computadora nueva. Sin embargo, si la tasa de interés fuese del 10 por ciento anual, quizá los pagos mensuales que tendría que hacer le resulten demasiado elevados. En este caso, podría mantener el interés en la computadora nueva, pero también podría optar por posponer su compra.

Un segundo efecto sustitución opera a través de los precios internacionales. Suponga que el nivel de precios en su país aumenta, mientras que otras cosas permanecen

constantes. Así que un alza en el nivel de precios de su país, hace que los bienes y servicios en su país sean más caros en relación a los bienes y servicios producidos en el extranjero. Este cambio de *precios relativos* incita a la gente a gastar menos en artículos hechos en su país y más en artículos hechos en el extranjero. Por ejemplo, si el nivel de precios en México sube en relación al nivel de precios de Estados Unidos, los estadounidenses compran menos bienes producidos en México (las exportaciones mexicanas disminuyen) y los mexicanos compran más bienes producidos en Estados Unidos (las importaciones de México aumentan). Por lo tanto, la cantidad demandada de PIB real de México disminuye.

Ejemplo de efecto de sustitución Como resultado de la alta tasa de inflación en Colombia, Ana hace algunas sustituciones. Ella planeaba cambiar su bicicleta vieja por una nueva. Pero con un nivel de precios más alto y enfrentada a tasas de interés más altas, decide que su vieja bicicleta le durará un año más. Asimismo, con los precios de los bienes colombianos creciendo rápidamente, Ana sustituye el vestido confeccionado en Colombia que originalmente planeaba comprar por un vestido de bajo costo fabricado en China.

Cambios en la cantidad demandada de PIB real Cuando el nivel de precios aumenta y todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de PIB real disminuye (un movimiento ascendente sobre la curva de demanda agregada, según muestra la flecha de la figura 7.6). Cuando el nivel de precios disminuye y todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de PIB real aumenta (un movimiento descendente sobre la curva de demanda agregada).

Se ha visto cómo cambia la cantidad demandada de PIB real cuando cambia el nivel de precios. Pero, ¿cómo afectan a la demanda agregada otros factores que influyen sobre los planes de compra?

Cambios en la demanda agregada

Un cambio en cualquier otro factor que influya sobre los planes de compra, distinto al nivel de precios, ocasiona un cambio en la demanda agregada. Los factores principales son:

- Las expectativas.
- La política fiscal y la política monetaria.
- La economía mundial.

Expectativas Un aumento en el ingreso futuro esperado aumenta la cantidad de bienes de consumo (especialmente los bienes de precios elevados, como los automóviles) que las personas planean comprar hoy y aumenta la demanda agregada.

Un aumento de la tasa de inflación futura esperada aumenta la demanda agregada porque la gente decide comprar hoy más bienes y servicios a precios relativamente más bajos.

Un aumento de los beneficios futuros esperados aumenta la inversión que las empresas planean emprender hoy y aumenta la demanda agregada.

Política fiscal y política monetaria A los intentos del gobierno de influir en la economía a través de los impuestos, pagos de transferencia y compras gubernamentales se les llama **política fiscal**. Una disminución de los impuestos o un aumento en los pagos de transferencias (seguro de desempleo o beneficios de seguridad social, por ejemplo) producen un aumento en la demanda agregada. Estos dos factores operan mediante un aumento en el ingreso *disponible* de las familias. El **ingreso disponible** es el ingreso agregado menos los impuestos más las transferencias. Cuanto mayor es el ingreso disponible, mayor es la cantidad de bienes y servicios que las familias planean comprar y mayor es la demanda agregada.

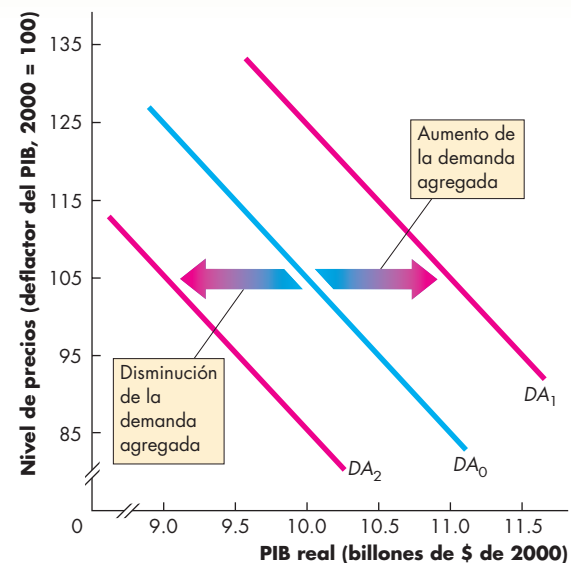
Las compras gubernamentales de bienes y servicios son un componente de la demanda agregada. Así que, si el gobierno gasta más en satélites espía, escuelas y autotopistas, la demanda agregada aumenta.

Por ejemplo, en el año 2003, el gasto gubernamental en Colombia ascendió a 18.6 por ciento del PIB; de los cuales la mayoría fueron a dar a transferencias, pagos de sueldos y gastos de capital (inversión). Sin embargo, el mayor gasto en inversión como porcentaje del PIB lo llevó a cabo durante el periodo 1996-1999.

La **política monetaria** consiste en los cambios en las tasas de interés y en la cantidad de dinero en la economía. La cantidad de dinero en una economía se determina por el Banco Central y por el sistema financiero en su conjunto (en un proceso que se describe en los capítulos 10 y 11). Un aumento de la cantidad de dinero en la economía aumenta la demanda agregada. Para ver por qué el dinero afecta la demanda agregada, imagine qué ocurriría si el Banco Central cargara helicópteros con millones de billetes nuevos y los dispersara como confeti a través del país. La gente recogería el dinero y planearía gastar una parte de él, por lo que la cantidad demandada de bienes y servicios aumentaría. Pero las personas no planearían gastar todo su dinero nuevo, sino que ahorrarían una parte y tratarían de prestar esos recursos a otras personas a través de los bancos. Las tasas de interés bajarían y, con tasas de interés menores, la gente planearía comprar más bienes duraderos de consumo y las empresas planearían incrementar su inversión.

En el año 2002, en Argentina, la cantidad de dinero M1 (efectivo más depósitos) aumentó el 93.1 por ciento respecto al año 2001.

FIGURA 7.7 Cambios de demanda agregada



Demanda agregada

Disminuye si:

- Disminuyen los ingresos futuros esperados, la inflación esperada o los beneficios esperados.
- La política fiscal disminuye las compras gubernamentales, aumenta los impuestos o disminuye los pagos de transferencia.
- La política monetaria disminuye la cantidad de dinero y aumenta las tasas de interés.
- El tipo de cambio baja si disminuye el ingreso del resto del mundo.

Aumenta si:

- Aumentan los ingresos futuros esperados, la inflación esperada o los beneficios esperados.
- La política fiscal aumenta las compras gubernamentales, disminuye los impuestos o aumenta los pagos de transferencia.
- La política monetaria aumenta la cantidad de dinero y disminuye las tasas de interés.
- El tipo de cambio sube o aumenta el ingreso del resto del mundo.

Economía mundial La economía mundial influye sobre la demanda agregada a través de dos canales principales: el tipo de cambio y el ingreso del resto del mundo. El *tipo de cambio* es la cantidad de moneda nacional que se requiere para comprar una unidad de moneda extranjera. Con otros factores constantes, un aumento del tipo de cambio aumenta la demanda

agregada. Para ver cómo influye el tipo de cambio sobre la demanda agregada, suponga que 10 pesos mexicanos se cambian por un dólar estadounidense. Suponga también que un automóvil mediano hecho en México se vende en 120,000 pesos mexicanos (es decir, 12,000 dólares estadounidenses) y que un automóvil hecho en Estados Unidos se vende en 11,000 dólares.

Por lo tanto, suponiendo que las características de los automóviles son similares, los consumidores prefieren comprar el automóvil hecho en Estados Unidos. Sin embargo, si el tipo de cambio en México sube a 12 pesos por dólar y todo lo demás se mantiene constante, el automóvil hecho en México cuesta ahora el equivalente a 10,000 dólares estadounidenses (es decir, 120,000 pesos/12 pesos por dólar = 10,000 dólares). Por lo tanto, como resultado del aumento en el tipo de cambio, ahora los consumidores preferirán comprar el automóvil hecho en México, por lo que las exportaciones mexicanas aumentarán, sus importaciones disminuirán y la demanda agregada en México habrá aumentado.

Por lo general, un aumento en el ingreso del resto del mundo aumenta las exportaciones y la demanda agregada de todos los países. Por ejemplo, un aumento del ingreso en Estados Unidos aumenta las compras que planean realizar los consumidores estadounidenses de bienes y servicios hechos en América Latina.

Desplazamientos de la curva de demanda agregada Cuando cambia la demanda agregada, la curva de demanda agregada se desplaza. La figura 7.7 muestra los cambios en la demanda agregada y resume los factores que ocasionan dichos cambios.

La demanda agregada aumenta y la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha de DA_0 a DA_1 cuando aumentan el ingreso futuro esperado, la inflación o los beneficios; aumentan las compras gubernamentales de bienes y servicios; disminuyen los impuestos; aumentan los pagos por transferencias; aumenta la cantidad de dinero y bajan las tasas de interés; disminuye el tipo de cambio, o aumenta el ingreso del resto del mundo.

La demanda agregada disminuye y la curva de demanda agregada se desplaza a la izquierda, de DA_0 a DA_2 , cuando los ingresos futuros esperados, la inflación esperada o los beneficios esperados disminuyen; las compras gubernamentales de bienes y servicios disminuyen; los impuestos aumentan; los pagos de transferencias disminuyen; la cantidad de dinero disminuye y las tasas de interés suben; el tipo de cambio baja o el ingreso del resto del mundo disminuye.

PREGUNTAS DE REPASO

- 1 ¿Qué muestra la curva de demanda agregada? ¿Qué factores cambian y qué factores permanecen constantes cuando hay un movimiento sobre la curva de demanda agregada?
- 2 ¿Por qué tiene pendiente negativa la curva de demanda agregada?
- 3 ¿Cómo influyen en la demanda agregada las variaciones en las expectativas, las acciones de las políticas fiscal y monetaria y los cambios en la economía mundial?

Equilibrio macroeconómico

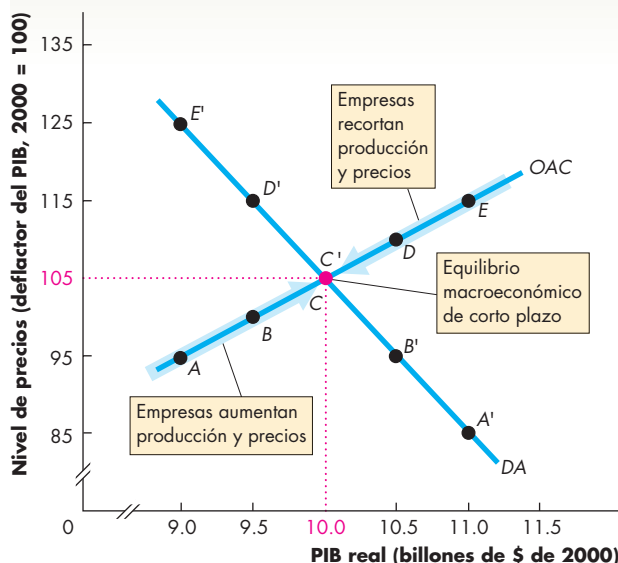
EL PROPÓSITO DEL MODELO DE OFERTA AGREGADA-demanda agregada es explicar los cambios del PIB real y del nivel de precios. Para lograr este propósito, se deben combinar oferta agregada y demanda agregada para determinar el equilibrio macroeconómico. Hay un equilibrio macroeconómico para cada uno de los plazos de oferta agregada: un equilibrio a largo plazo y un equilibrio a corto plazo. El equilibrio a largo plazo es la situación hacia donde se encamina la economía. El equilibrio de corto plazo es la situación normal de la economía cuando fluctúa en torno al PIB potencial.

Se empezará el estudio del equilibrio macroeconómico viendo primero el corto plazo.

Equilibrio macroeconómico de corto plazo

La curva de demanda agregada indica la cantidad demandada de PIB real a cada nivel de precios, mientras que la curva de oferta agregada de corto plazo muestra la cantidad ofrecida de PIB real a cada nivel de precios. El **equilibrio macroeconómico de corto plazo** ocurre cuando la cantidad demandada de PIB real es igual a la cantidad ofrecida del mismo. Es decir, el equilibrio macroeconómico de corto plazo ocurre en el punto de intersección de las curvas DA y OAC . La figura 7.8 muestra dicho equilibrio a un nivel de precios de 105 y un PIB real de \$10 billones (puntos C y C').

Para ver por qué esta posición es el equilibrio, piense en lo que sucede si el nivel de precios es otro que no sea 105. Suponga, por ejemplo, que el nivel de precios es de 115 y el PIB real es de \$11 billones (el punto E en la curva OAC). La cantidad de PIB real demandada es menor que \$11 billones, así que las empresas son incapaces de vender toda su producción. Las empresas acumulan inventarios indeseados y deciden recortar la

FIGURA 7.8 Equilibrio de corto plazo

El equilibrio macroeconómico de corto plazo ocurre cuando el PIB real demandado es igual al PIB real ofrecido: es decir, en la intersección de la curva de demanda agregada (DA) y la curva de oferta agregada de corto plazo (OAC). Aquí, ese equilibrio ocurre en los puntos C y C', en donde el nivel de precios es de 105 y el PIB real es de \$10 billones. Si el nivel de precios es de 115 y el PIB real es de \$11 billones (punto E) las empresas no podrán vender toda su producción. Por lo tanto, las empresas disminuirán su producción y sus precios hasta restablecer el equilibrio. Si el nivel de precios es de 95 y el PIB real es de \$9 billones (punto A), la gente no podrá comprar todos los bienes y servicios que demanda. Las empresas aumentarán la producción y subirán sus precios. Sólo cuando el nivel de precios es de 105 y el PIB real es de \$10 billones, las empresas pueden vender todo lo que producen y la gente puede comprar todo lo que demanda. Este es el equilibrio macroeconómico de corto plazo.

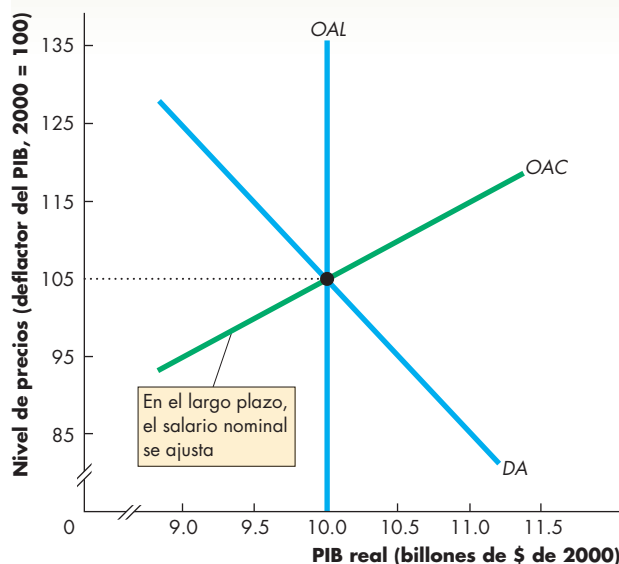
producción y los precios. Este recorte se hará hasta el punto en el que las empresas puedan vender toda su producción. Esta situación ocurre sólo cuando el PIB real es de \$10 billones y el nivel de precios es de 105.

Suponga ahora que el nivel de precios es de 95 y que el PIB real es de \$9 billones (en el punto A de la curva OAC). La cantidad de PIB real demandada excede \$9 billones, así que las empresas son incapaces de satisfacer la demanda con su producción. Los inventarios disminuyen y los consumidores claman por bienes y servicios. Así que las empresas aumentan la producción y suben sus precios, hasta el punto en el que las empresas puedan satisfacer toda la demanda. Esta situación ocurre sólo cuando el PIB real es de \$10 billones y el nivel de precios es de 105.

En el equilibrio de corto plazo, la tasa de salario nominal está fija y no se ajusta para producir a pleno empleo. Así que en el corto plazo, el PIB real puede ser mayor o menor que el PIB potencial. Pero en el largo plazo, la tasa de salario nominal se ajusta y el PIB real se mueve hacia el PIB potencial. Se estudiará este proceso de ajuste, pero primero se verá la economía en el equilibrio de largo plazo.

Equilibrio macroeconómico de largo plazo

El **equilibrio macroeconómico de largo plazo** ocurre cuando el PIB real es igual al PIB potencial o, de manera equivalente, cuando la economía está en su curva de oferta agregada de largo plazo. La figura 7.9 muestra el equilibrio macroeconómico de largo plazo, el cual ocurre en la intersección de la curva de demanda agregada y la curva de oferta agregada de largo plazo (las curvas azules). El equilibrio de largo plazo puede ocurrir porque se ajusta la tasa de salario nominal. El PIB potencial y la demanda agregada determinan el nivel de precios y este nivel influye sobre la tasa de salario nominal.

FIGURA 7.9 Equilibrio de largo plazo

En el equilibrio macroeconómico de largo plazo, el PIB real es igual al PIB potencial. Así que el equilibrio de largo plazo ocurre cuando la curva de demanda agregada se cruza con la curva de oferta agregada de largo plazo. En el largo plazo, la demanda agregada determina el nivel de precios y no tiene efecto alguno sobre el PIB real. La tasa de salario nominal se ajusta en el largo plazo, así que la curva OAC se cruza con la curva OAL en el nivel de precios de equilibrio de largo plazo.

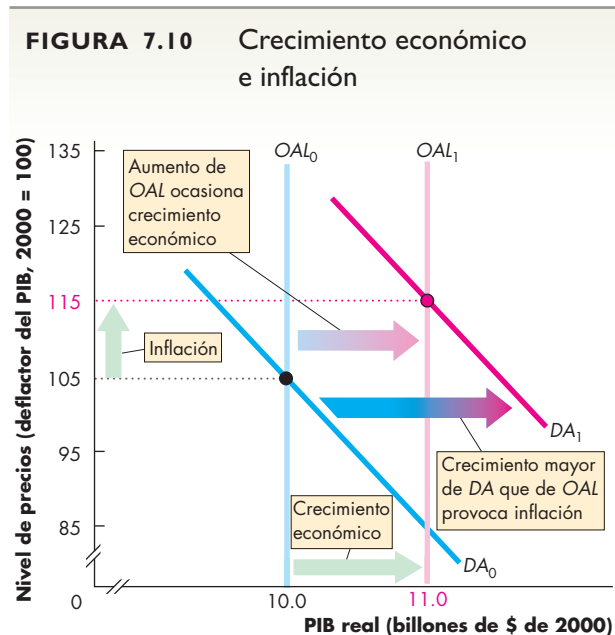
En equilibrio de largo plazo, la tasa de salario nominal se ha ajustado para colocar la curva de oferta agregada de corto plazo (verde) en el punto de equilibrio de largo plazo.

Se analizará este proceso de ajuste del salario nominal más adelante en este capítulo, pero primero se usará el modelo *OA-DA* para estudiar el crecimiento económico y la inflación.

Crecimiento económico e inflación

El crecimiento económico ocurre porque, con el transcurso del tiempo, crece la cantidad de trabajo, se acumula capital y progresa la tecnología. Estos cambios aumentan el PIB potencial y desplazan la curva de oferta agregada de largo plazo hacia la derecha. La figura 7.10 muestra ese desplazamiento. La tasa de crecimiento del PIB potencial la determina el ritmo al cual crece el trabajo, se acumula el capital y progresa la tecnología.

La inflación ocurre, cuando, en el transcurso del tiempo, la demanda agregada aumenta más que la oferta agregada de largo plazo. Es decir, la inflación ocurre si la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha en una mayor proporción que el desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta agregada de largo plazo. La figura 7.10 muestra esos desplazamientos.



El crecimiento económico es el aumento persistente del PIB potencial. El crecimiento económico se muestra como el movimiento hacia la derecha de la curva *OAL*. La inflación es el alza persistente del nivel de precios. La inflación ocurre cuando la demanda agregada aumenta más rápido que la oferta agregada de largo plazo.

Si la demanda agregada aumentara al mismo ritmo que la oferta agregada de largo plazo, se podría experimentar crecimiento del PIB real sin inflación.

En el largo plazo, la influencia principal sobre la demanda agregada es la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. En los momentos en los que la cantidad de dinero aumenta rápidamente, la demanda agregada también se incrementa rápidamente y la tasa de inflación es alta. Cuando la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero se aminora, con otros factores permaneciendo igual, la tasa de inflación tiende a disminuir.

Todas las economías experimentan crecimiento económico e inflación como los que se muestran en la figura 7.10. Sin embargo, las economías no presentan un *crecimiento* constante en *ambas* variables. El PIB real fluctúa en torno al PIB potencial durante el ciclo económico, mientras que la inflación también tiende a fluctuar. Cuando se estudie el ciclo económico, se hará caso omiso del crecimiento de la economía. Al proceder de esta manera, se podrá analizar al ciclo económico con mayor claridad.

Ciclos económicos

El ciclo económico ocurre por las fluctuaciones de la demanda agregada y la oferta agregada de corto plazo, y porque la tasa de salario nominal no se ajusta lo suficientemente rápido como para mantener el PIB real en su nivel potencial. La figura 7.11 muestra tres tipos de equilibrio de corto plazo.

La figura 7.11(a) muestra un equilibrio por debajo del pleno empleo. El **equilibrio por debajo del pleno empleo** es un equilibrio macroeconómico en el que el PIB potencial excede al PIB real. La cantidad por la que el PIB potencial excede al PIB real es la *brecha de Okun* que se vio en el capítulo 4, p. 96, también conocida como **brecha recesiva**. Este nombre nos recuerda que se ha abierto una brecha entre el PIB potencial y el PIB real, ya sea porque la economía ha experimentado una recesión (es decir, una disminución del PIB real) o porque el PIB real, a pesar de haber crecido, lo ha hecho a una tasa más lenta que la del crecimiento del PIB potencial.

El equilibrio por debajo del pleno empleo que se muestra en la figura 7.11(a) ocurre en donde la curva de demanda agregada, DA_0 , se cruza con la curva de oferta agregada de corto plazo, OAC_0 . En este punto, el PIB real es de \$9.8 billones y el nivel de precios es de 105. El PIB potencial es de \$10 billones, así que la brecha recesiva es de \$0.2 billones. Es probable que a finales de la década de 1980 la economía de América Latina estuviera en una situación similar a la mostrada en la figura 7.11(a). En esos años, el PIB real de la región era inferior a su nivel potencial.

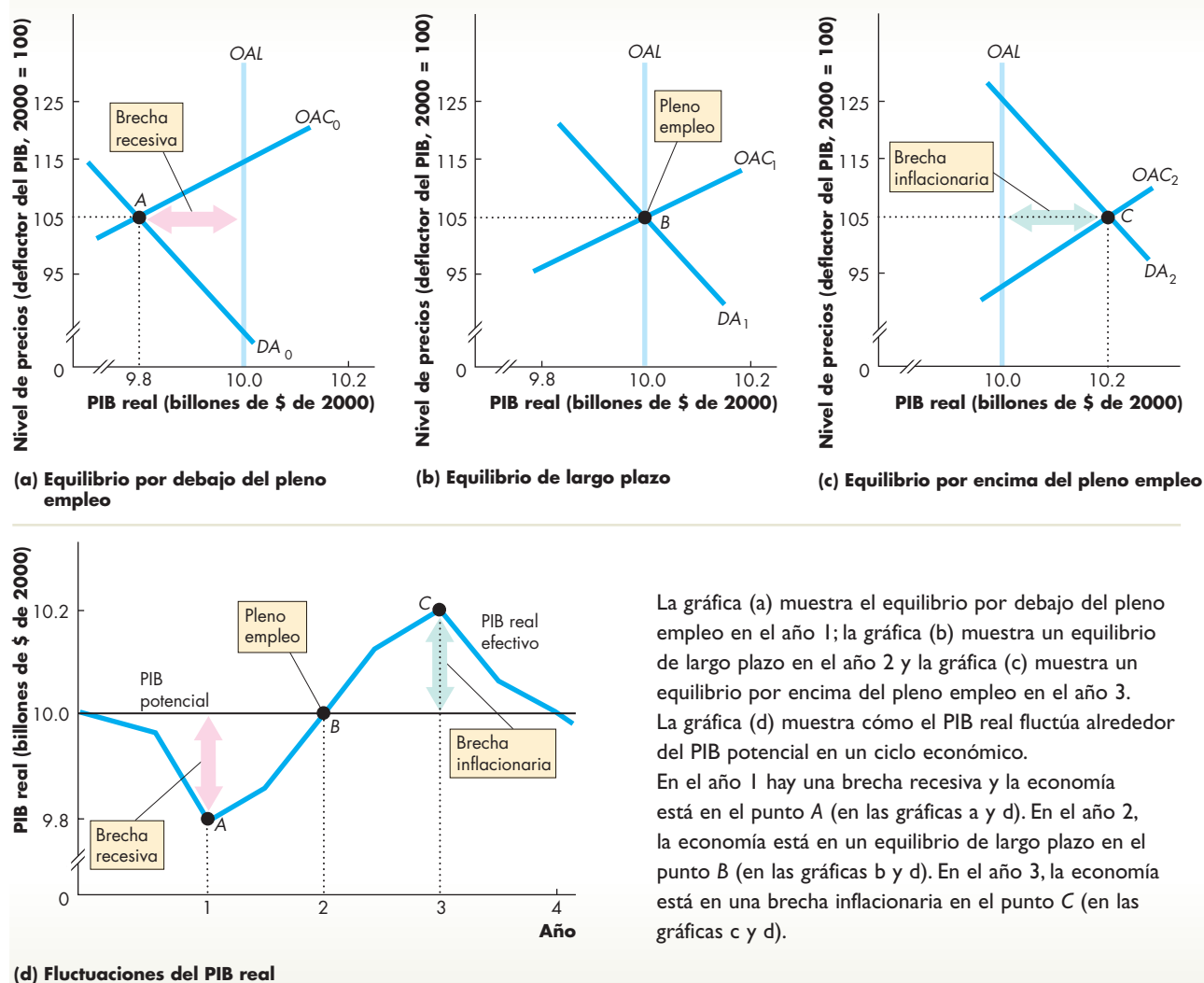
La figura 7.11(b) es un ejemplo de *equilibrio de largo plazo* en el que el PIB real es igual al PIB potencial. En este ejemplo, el equilibrio ocurre en donde la curva de demanda agregada DA_1 interseca la curva de oferta de corto plazo, OAC_1 , en un PIB efectivo y potencial de \$10 billones.

Por su parte, la figura 7.11(c) muestra un equilibrio macroeconómico por encima del pleno empleo. El **equilibrio por encima del pleno empleo** es un equilibrio macroeconómico en el que el PIB real excede al PIB potencial. La cantidad por la que el PIB real excede al PIB potencial se llama **brecha inflacionaria**. Este nombre nos recuerda que se ha abierto una brecha entre el PIB real y el PIB potencial y que esta brecha crea una presión inflacionaria.

El equilibrio por encima del pleno empleo que se muestra en la figura 7.11(c) ocurre en donde la curva de demanda agregada, DA_2 , interseca la curva de oferta agregada de corto plazo, OAC_2 . Esto ocurre a un PIB real de \$10.2 billones y a un nivel de precios de 105. La brecha inflacionaria es de \$0.2 billones.

La economía se mueve de un tipo de equilibrio a otro como resultado de las fluctuaciones de la demanda agregada y de la oferta agregada de corto plazo. Estas fluctuaciones producen alteraciones del PIB real y del nivel de precios. La figura 7.11(d) muestra cómo el PIB real fluctúa alrededor del PIB potencial. Hay que tener en cuenta que en este ejemplo se ha supuesto que el PIB potencial no cambia en el transcurso del tiempo. Veamos ahora algunas de las causas de estas fluctuaciones en torno al PIB potencial.

FIGURA 7.11 Ciclo económico



La gráfica (a) muestra el equilibrio por debajo del pleno empleo en el año 1; la gráfica (b) muestra un equilibrio de largo plazo en el año 2 y la gráfica (c) muestra un equilibrio por encima del pleno empleo en el año 3. La gráfica (d) muestra cómo el PIB real fluctúa alrededor del PIB potencial en un ciclo económico.

En el año 1 hay una brecha recesiva y la economía está en el punto A (en las gráficas a y d). En el año 2, la economía está en un equilibrio de largo plazo en el punto B (en las gráficas b y d). En el año 3, la economía está en una brecha inflacionaria en el punto C (en las gráficas c y d).

Fluctuaciones de la demanda agregada

Una razón por la que el PIB real fluctúa en torno al PIB potencial es por las fluctuaciones de la demanda agregada. Se verá qué ocurre cuando aumenta la demanda agregada.

La figura 7.12(a) muestra una economía en equilibrio a largo plazo. La curva de demanda agregada es DA_0 , la curva de oferta agregada de corto plazo es OAC_0 y la curva de oferta agregada de largo plazo es OAL . El PIB real es igual al PIB potencial en \$10 billones y el nivel de precios es de 105.

Ahora se supone que la economía mundial se expande y que aumenta la demanda de bienes producidos en esta economía. El aumento de las exportaciones aumenta la demanda agregada y la curva correspondiente se desplaza hacia la derecha (de DA_0 a DA_1) en la figura 7.12(a).

Al enfrentarse a un aumento de la demanda, las empresas aumentan la producción y suben sus precios. El PIB real aumenta a \$10.5 billones y el nivel de precios sube a 110. La economía está ahora en un equilibrio por encima del pleno empleo: el PIB real excede al PIB potencial y hay una brecha inflacionaria.

El aumento de la demanda agregada ha aumentado los precios de todos los bienes y servicios. Al enfrentarse a precios más altos, las empresas han aumentado sus tasas de producción. En esta etapa, los precios de bienes y

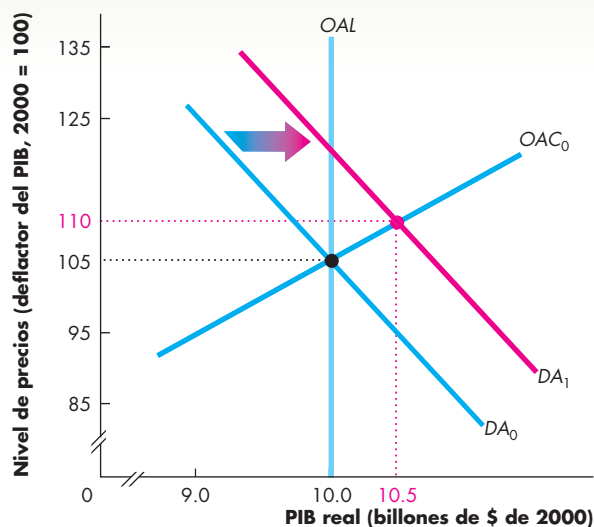
servicios han aumentado, pero las tasas de salario no han cambiado. (Recuerde que conforme nos movemos sobre la curva de oferta agregada de corto plazo, las tasas de salario son constantes.)

La economía no puede producir permanentemente por encima del PIB potencial. ¿Por qué no? ¿Cuáles son las fuerzas que regresan al PIB real a su nivel potencial?

Debido a que el nivel de precios ha aumentado y a que las tasas de salario no han cambiado, los trabajadores han sufrido una baja en el poder de compra de sus salarios y los beneficios de las empresas han subido. En estas circunstancias, los trabajadores demandan salarios más altos y las empresas, ansiosas de mantener sus niveles de empleo y producción, satisfacen esas demandas. Si las empresas no suben las tasas de salario, perderán trabajadores o tendrán que contratar algunos menos productivos.

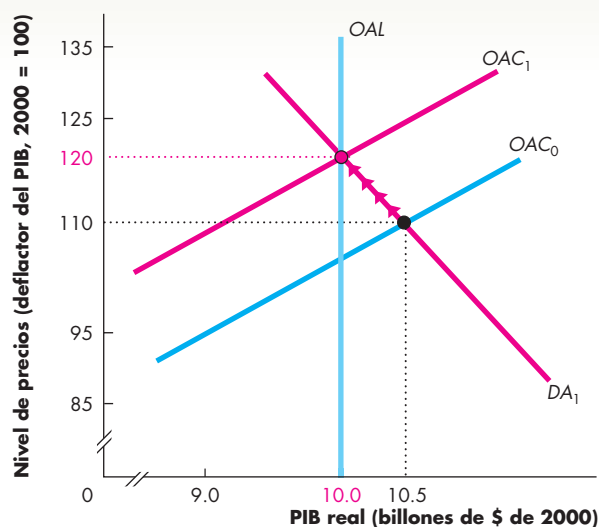
Al subir las tasas de salario, la curva de oferta agregada de corto plazo empieza a desplazarse hacia la izquierda. En la figura 7.12(b), la curva de oferta agregada de corto plazo se mueve de OAC_0 hacia OAC_1 . El alza de salarios y el desplazamiento de la curva OAC producen una secuencia de nuevos equilibrios de corto plazo. A lo largo de la trayectoria de ajuste, el PIB real cae y el nivel de precios aumenta. La economía se desplaza sobre su curva de demanda agregada tal y como se muestra mediante las flechas de la figura 7.12.

FIGURA 7.12 Aumento de la demanda agregada



(a) Efecto a corto plazo

Un aumento de la demanda agregada desplaza la curva de demanda agregada de DA_0 a DA_1 . En el equilibrio de corto plazo, el PIB real aumenta a \$10.5 billones y el nivel de precios sube a 110 en la gráfica (a). En esta situación, hay una brecha inflacionaria. En el largo plazo, la tasa de salario nominal sube y la curva de oferta agregada de corto plazo se desplaza hacia la izquierda de OAC_0 a OAC_1 en la gráfica (b).



(b) Efecto a largo plazo

Al desplazarse, la curva de oferta agregada de corto plazo interseca la curva de demanda agregada DA_1 a niveles de precios más altos y a un nivel de PIB real más bajo. Finalmente, el nivel de precios sube a 120 y el PIB real disminuye a \$10 billones, es decir, la economía regresa a su nivel de PIB potencial pero con un nivel de precios más alto que antes.

Al final del proceso, la tasa de salario nominal sube en el mismo porcentaje que el nivel de precios y, en ese momento, la curva de demanda agregada DA_1 interseca la nueva curva de oferta agregada de corto plazo (OAC_1) en un nuevo equilibrio de largo plazo. El nivel de precios ha subido a 120 y el PIB real ha regresado a donde comenzó, es decir, al PIB potencial.

Una disminución de la demanda agregada tiene efectos similares pero opuestos a los de un aumento de la demanda agregada. Es decir, una disminución de demanda agregada desplaza la curva de demanda agregada a la izquierda. El PIB real disminuye por debajo del PIB potencial y surge una brecha recesiva. Las empresas recortan precios. El menor nivel de precios aumenta el poder de compra de los salarios y los costos de las empresas aumentan en relación con los precios de su producción, ya que los salarios no han cambiado. Con el paso del tiempo, la baja actividad de la economía conduce a menores tasas de salario y la curva de oferta agregada de corto plazo se desplaza hacia la derecha. Sin embargo, las tasas de salario cambian lentamente, por lo que la disminución del nivel de precios y el retorno del PIB real a su nivel potencial ocurren en forma relativamente lenta.

Ahora se verá cómo cambia el PIB real y el nivel de precios cuando cambia la oferta agregada.

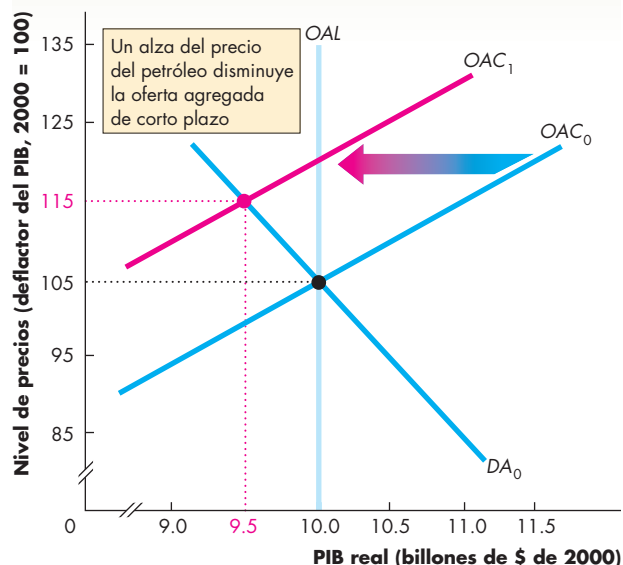
Fluctuaciones de la oferta agregada

Las fluctuaciones de la oferta agregada de corto plazo pueden ocasionar fluctuaciones del PIB real alrededor de su nivel potencial. Suponga que inicialmente el PIB real es igual a su nivel potencial y que repentinamente ocurre un alza significativa pero temporal en el precio de uno de los insumos más importantes de la economía, el petróleo. ¿Qué les ocurre al PIB real y al nivel de precios?

La figura 7.13 responde esta pregunta. La curva de demanda agregada es DA_0 , la curva de oferta agregada de corto plazo es OAC_0 y la curva de oferta agregada de largo plazo es OAL . El PIB real de equilibrio es de \$10 billones, que es igual al PIB potencial, y el nivel de precios es de 105. Si en ese momento sube el precio del petróleo, las empresas enfrentarán costos más elevados de energía y transporte, por lo que disminuirán su producción. La oferta agregada de corto plazo disminuye y su curva correspondiente se desplaza a la izquierda hacia OAC_1 . El nivel de precios sube a 115 y el PIB real disminuye a \$9.5 billones. Debido a que el PIB real disminuye, la economía experimenta una recesión. Además, dado que el nivel de precios sube, la economía también experimenta inflación. A la combinación de recesión e inflación, se le conoce como **estanflación**. Esta situación ocurrió en varios países desarrollados a mediados de la década de 1970 y en muchos países de América Latina en la década de 1980.

Durante el año 2005, el precio del petróleo mostró un incremento superior al 40.5 por ciento y en 2004 el precio del petróleo fue 30.7 por ciento superior al del año

FIGURA 7.13 Disminución de la oferta agregada



Un aumento del precio del petróleo disminuye la oferta agregada de corto plazo y desplaza la curva correspondiente de OAC_0 a OAC_1 . El PIB real disminuye de \$10 billones a \$9.5 billones y el nivel de precios sube de 105 a 115. La economía experimenta tanto recesión como inflación, es decir, estanflación.

2003. Esta situación se ha visto reflejada en las economías de América Latina. Por ejemplo, los países del Caribe, excluyendo a Trinidad y Tobago que es un exportador neto de petróleo, registraron un déficit de la cuenta corriente superior al 10 por ciento para el periodo 2003-2005.

PREGUNTAS DE REPASO

- 1 ¿Qué explica el crecimiento económico: aumentos en la demanda agregada, en la oferta agregada de corto plazo o en la oferta agregada de largo plazo?
- 2 ¿Qué explica la inflación: aumentos en la demanda agregada, en la oferta agregada de corto plazo o en la oferta agregada de largo plazo?
- 3 ¿Cuáles son y en qué consisten los tres tipos de equilibrio macroeconómico de corto plazo?
- 4 ¿De qué manera influyen las fluctuaciones de la demanda agregada y la oferta agregada de corto plazo en las fluctuaciones del PIB real en torno a su nivel potencial?

Utilizando el conocimiento de cómo interactúan la oferta y la demanda agregada, se explicará el reciente desenvolvimiento de la economía estadounidense y de la chilena.

Crecimiento económico, inflación y ciclos económicos en Estados Unidos y Chile

LA ECONOMÍA CAMBIA CONTINUAMENTE. IMAGINE QUE la economía es como una película. Una figura de la oferta agregada y de la demanda agregada, como la 7.13, sería una imagen congelada. Correremos la película pero tendremos listo el dedo sobre el botón de pausa para examinar con cuidado algunas partes de la acción previa; esto es como tener una repetición instantánea. Corramos la cinta desde 1963.

La figura 7.14 muestra el estado de la economía estadounidense en 1963 mediante el punto de intersección de la curva de demanda agregada DA_{63} y la curva de oferta de corto plazo OAC_{63} . El PIB real era de 2.8 billones de

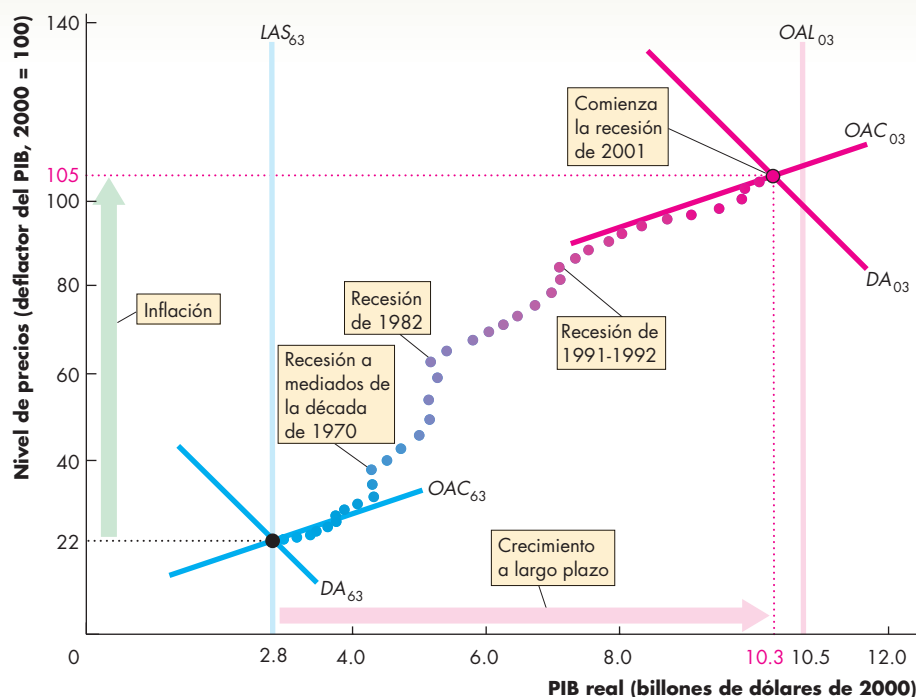
dólares constantes de 2000 y el deflactor del PIB era 22 (alrededor de una quinta parte del nivel de 2003). En 1963 el PIB real era igual al PIB potencial, es decir, la economía estaba en su curva de oferta agregada de largo plazo, OAL_{63} .

Para el año 2003, la economía había alcanzado el punto marcado por la intersección de la curva de demanda agregada DA_{03} y la curva de oferta agregada de corto plazo OAC_{03} . El PIB real era de 10.3 billones de dólares y el deflactor del PIB era de 105. El PIB potencial en 2003 era de 10.5 billones de dólares, así que el PIB real de equilibrio se encontraba por debajo del PIB potencial, sobre la curva OAC_{03} .

La trayectoria indicada por los puntos azules y rojos en la figura 7.14 muestra tres características clave:

- Crecimiento económico.
- Inflación.
- Ciclos económicos.

FIGURA 7.14 Oferta y demanda agregadas: 1963-2003



Cada punto muestra el deflactor del PIB y el PIB real en un año dado. En 1963 estas variables fueron determinadas por las curvas de demanda agregada, DA_{63} , y de oferta agregada de corto plazo, OAC_{63} . Cada punto es generado por el desplazamiento gradual de las curvas DA y OAC . Para 2003, las curvas eran DA_{03} y OAC_{03} . El PIB real creció y el nivel de precios subió. El PIB real creció rápidamente y la inflación fue moderada durante la década de 1960. El PIB real bajó

en 1974-1975 y en 1982. La inflación fue alta durante la década de 1970, pero se aminoró después de la recesión de 1982. El periodo de 1982 a 1989 fue de expansión fuerte y persistente. En 1991 hubo una breve recesión, la cual fue seguida de un periodo de expansión económica fuerte y sostenida hasta la recesión de 2001. La recuperación que experimentó la economía después del año 2001 fue débil.

Fuentes: Bureau of Economic Analysis (Oficina de Análisis Económicos) y supuestos del autor.

Crecimiento económico

Con el transcurso del tiempo, el PIB real estadounidense se ha crecido. Esto se muestra en la figura 7.14 a través del desplazamiento de los puntos hacia la derecha.

Cuanto más rápido crece el PIB real, mayor es la distancia horizontal entre los puntos sucesivos en la figura. Las fuerzas que generan el crecimiento económico son aquellas que aumentan el PIB potencial. El PIB potencial crece porque se incrementa la cantidad de trabajo, porque se acumula capital físico y humano y porque progresa la tecnología.

Las fuerzas que ocasionan el crecimiento económico fueron más poderosas a lo largo de las décadas de 1960 y 1990 que en otras épocas. A finales de la década de 1970, el crecimiento fue lento.

Inflación

El nivel de precios sube en el transcurso de los años. Esto se muestra por el desplazamiento vertical de los puntos en la figura 7.14. Cuanto mayor sea el alza del nivel de precios, mayor es la distancia vertical entre los puntos sucesivos en la figura. La principal fuerza que genera el aumento persistente del nivel de precios es la tendencia de la demanda agregada a crecer a un ritmo mayor que el aumento de la oferta agregada de largo plazo. Todos los factores que aumentan la demanda agregada y desplazan su curva influyen sobre el ritmo de inflación. Sin embargo, hay un factor, el crecimiento de la cantidad de dinero, que es la principal causa de los aumentos *persistentes* de la demanda agregada y de la inflación persistente.

Ciclos económicos

A lo largo de los años, la economía crece y se contrae en ciclos. Esto se muestra mediante el patrón semejante a una onda que trazan los puntos en la figura 7.14, en la cual se destacan las recesiones. Los ciclos surgen debido a que la expansión de la oferta agregada de corto plazo y el crecimiento de la demanda agregada no proceden a un ritmo fijo y sostenido. Aunque la economía tiene ciclos, por lo general las recesiones no ocurren una inmediatamente después de la otra; las recesiones demasiado próximas son raras.

La evolución reciente de la economía estadounidense, 1963-2003

Durante la década de 1960, el crecimiento del PIB real fue rápido y la inflación fue baja. Éste fue un periodo de aumentos rápidos de la oferta agregada y de aumentos moderados de la demanda agregada.

Los años de mediados de la década de 1970 fueron de inflación rápida y recesión, es decir, de estanflación.

Las principales causas de estos acontecimientos fueron, por una parte, una serie de aumentos masivos en el precio del petróleo que desplazaron la curva de oferta de corto plazo hacia la izquierda y, por la otra, los rápidos aumentos en la cantidad de dinero que desplazaron la curva de demanda agregada a la derecha. La recesión ocurrió porque la oferta agregada de corto plazo disminuyó a un ritmo más rápido que el aumento de la demanda agregada.

El resto de la década de 1970 se caracterizó por una inflación alta (el nivel de precios aumentó rápidamente) y por un crecimiento moderado del PIB real. Para 1980, la inflación era el principal problema de la economía estadounidense y el Banco Central de ese país decidió emprender una acción fuerte en su contra. Para ello, permitió que las tasas de interés subieran a niveles previamente desconocidos. En consecuencia, la demanda agregada disminuyó. Para 1982, la disminución de la demanda agregada puso a la economía en una recesión profunda.

Durante los años transcurridos de 1983 a 1990, la acumulación de capital y el progreso tecnológico sostenido resultaron en un aumento sostenido del PIB potencial. El crecimiento de los salarios fue moderado, cayeron los precios del petróleo y la oferta agregada de corto plazo aumentó. El crecimiento de la demanda agregada mantuvo el ritmo con el crecimiento de la oferta agregada. El crecimiento constante pero estable de la oferta y la demanda agregadas permitieron el crecimiento del PIB real y una inflación moderada. La economía se movió de una recesión con un PIB real menor al potencial en 1982 a una situación en donde el PIB estaba por encima de su nivel de pleno empleo en 1990.

En ese momento, una disminución de la demanda agregada condujo a la recesión de 1991. La economía se embarcó de nuevo en la trayectoria de expansión que aún continuaba a principios de 2001. A finales de la década de 1990 e inicios del año 2000, esta expansión llevó al PIB real a un nivel que excedía al PIB potencial y al empleo por encima de su nivel de pleno empleo. A finales de 2000 y principios de 2001, la demanda agregada disminuyó dando lugar a una nueva recesión. Esta recesión fue moderada y seguida de una lenta recuperación. En 2003, aun cuando el PIB real se ubicó por encima del nivel registrado en la recesión de 2001, éste permaneció por debajo del PIB potencial.

Crecimiento, inflación y ciclos económicos en Chile

Ahora se analizarán algunas imágenes congeladas de la película del comportamiento macroeconómico de la economía chilena entre 1985 y 2004.

La figura 7.15 muestra el estado de la economía en 1985 mediante la intersección de la curva de demanda agregada, DA_{85} , y la curva de oferta agregada de corto plazo, OAC_{85} . El PIB real en 1985 fue de 3.2 billones de pesos chilenos de 1986 y el deflactor del PIB fue 81.9.

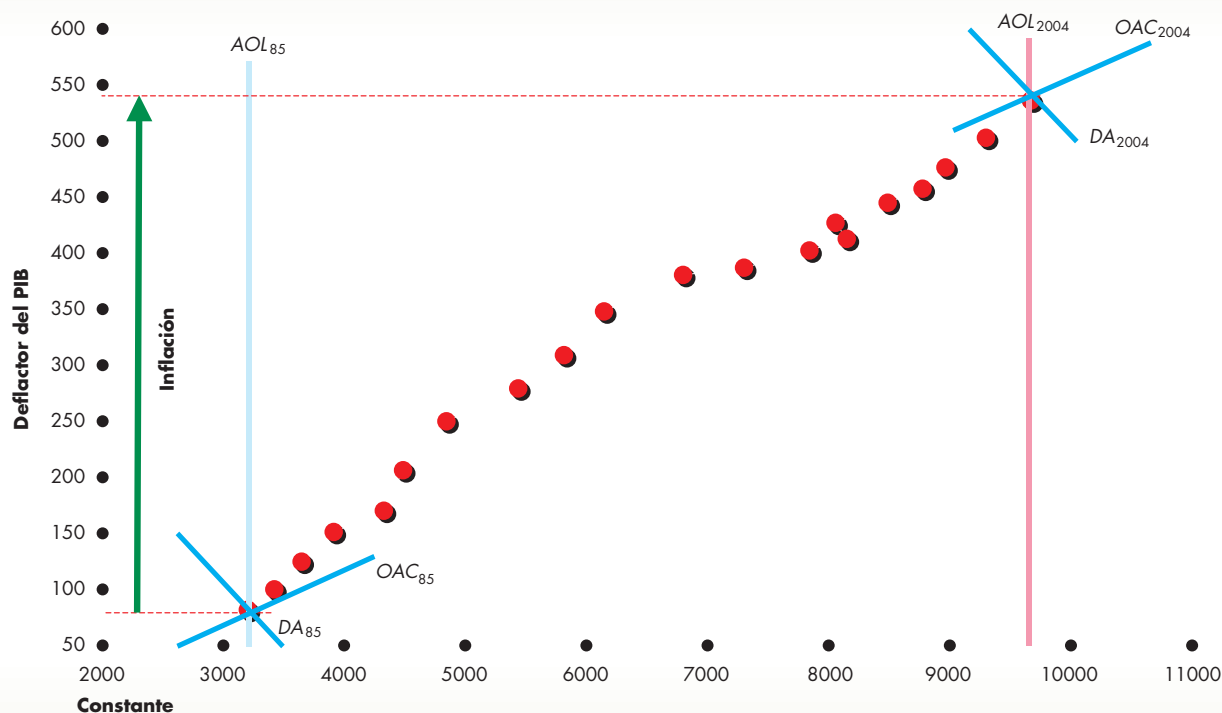
Para 2004, la economía de Chile había alcanzado el punto marcado por la intersección de la curva de demanda agregada DA_{2004} y la curva de oferta agregada de corto plazo OAC_{2004} . El PIB real fue de 9.6 billones de pesos de 1986 y el deflactor del PIB en ese año fue 535.8 (cinco veces más grande que en 1985). La senda marcada por los puntos muestra tres hechos importantes: crecimiento económico, inflación y ciclos económicos.

Crecimiento económico A lo largo de los años, el PIB real crece, lo cual se muestra a través del desplazamiento de los puntos hacia la derecha en la figura 7.15. Cuanto más rápido crece el PIB real, más grande es la distancia horizontal entre puntos sucesivos en la figura. En el caso de Chile, los años de mayor crecimiento fueron 1992 y 1995. Las fuerzas que generan el crecimiento económico son aquellas que incrementan el PIB potencial. El PIB potencial crece porque crece la canti-

dad de trabajadores, porque se acumula capital físico y humano, y porque la tecnología avanza. A lo largo del periodo analizado, el crecimiento promedio anual fue del 6 por ciento.

Inflación El nivel de precios sube a lo largo de los años, lo cual se muestra a través del desplazamiento hacia arriba de los puntos en la figura 7.15. Cuanto más rápido sube el nivel de precios, más grande es la distancia vertical entre puntos sucesivos en la figura. En ella se puede apreciar que los años de mayor inflación fueron los de principios de la década de 1990. Hacia el final del periodo analizado, la inflación mostró una clara tendencia a la baja. La principal fuerza que genera un crecimiento persistente en el nivel de precios es la tendencia que tiene la demanda agregada de crecer a una velocidad mayor que el crecimiento de la oferta agregada de largo plazo. Todos los factores que incrementan la demanda agregada y desplazan la curva de demanda agregada influyen en el ritmo de la inflación. Pero un factor, el crecimiento de la cantidad de dinero, es la principal fuente del crecimiento persistente en la demanda agregada y de la persistente inflación.

FIGURA 7.15 Chile: oferta y demanda agregadas, 1985-2004



Fuente: Anuario de Cuentas Nacionales de Chile, Banco Central de Chile y cálculos del autor.

Ciclos económicos A lo largo del tiempo la economía crece y se desenvuelve en ciclos. Los ciclos surgen porque tanto la expansión de la oferta agregada como el crecimiento de la demanda agregada no se desarrollan de manera estable y fija. En el caso de la economía chilena, todo el periodo de 1985 a 1998 fue de expansión. Sin embargo, a partir de 1998 empezó a mostrarse un problema de desaceleración; fue así como en el año 1999 la tasa de crecimiento del PIB fue negativa en un 1.1 por ciento respecto a 1998. Sin embargo, la recuperación llegó de manera rápida, pues en el año 2000 empezó el periodo de auge. Cabe señalar que aún en el año 2001, cuando se inició una recesión (reflejo de lo acontecido en Estados Unidos), la economía chilena creció por arriba del 3 por ciento.

Se ha examinado el modelo de oferta y demanda agregada y se ha visto cómo este modelo puede explicar las fuerzas que mueven el crecimiento económico y el nivel de precios, para dar lugar al crecimiento económico, la inflación y los ciclos económicos. La versión que se acaba de presentar es, de hecho, la versión consensuada, pero no es la única. Se finalizará este capítulo utilizando el modelo de oferta y demanda agregada como marco de referencia para hacer una breve revisión de las escuelas alternativas de pensamiento macroeconómico.

Escuelas de pensamiento macroeconómico

LA MACROECONOMÍA ES UN CAMPO ACTIVO DE INVESTIGACIÓN en donde aún queda mucho por aprender acerca de las fuerzas que hacen crecer y fluctuar la economía. Existe un mayor nivel de consenso y certidumbre en torno al crecimiento económico y la inflación (las tendencias de largo plazo del PIB real y del nivel de precios), del que existe en torno al ciclo económico (las fluctuaciones de corto plazo de estas variables). Aquí, se revisarán únicamente distintas perspectivas con respecto a las fluctuaciones de corto plazo.

El modelo de oferta y demanda agregada que se acaba de estudiar ofrece un buen fundamento para comprender la gama de perspectivas que los macroeconomistas sostienen en torno a este tema. No obstante, lo que se verá a continuación es tan sólo un primer acercamiento al debate y controversia científica. Más adelante se avanzará en estas cuestiones a lo largo de este texto, y se tendrá la oportunidad de profundizar en la apreciación sobre estas diferentes perspectivas.

Un proceso de simplificación requiere usualmente una labor de clasificación, y clasificar a los macroeconomistas no ha sido la excepción a esta regla. La clasificación mostrada aquí es sencilla, pero no por ello errada. Se divide a los macroeconomistas en tres grandes escuelas

de pensamiento y se procede, luego, a examinar el punto de vista de cada una de ellas. Los grupos son:

- Keynesianos.
- Clásicos.
- Monetaristas.

Visión keynesiana

Un macroeconomista **keynesiano** cree que si la economía se deja a su libre funcionamiento, ésta raramente podría operar en el nivel de pleno empleo, y que para alcanzar y mantenerse en este nivel, se requiere de la ayuda de unas políticas fiscal y monetaria activas.

El término “keynesiano” proviene del nombre de uno de los economistas más famosos del siglo XX, John Maynard Keynes (vea la p. 190).

La perspectiva keynesiana se basa en supuestos acerca de las fuerzas que determinan la demanda agregada y la oferta agregada de corto plazo.

Fluctuaciones de la demanda agregada En la visión keynesiana, las *expectativas* son la influencia más significativa que actúan sobre la demanda agregada, y se basan en el instinto de la multitud o en lo que Keynes mismo llamó “espíritu animal”. Una ola de pesimismo sobre los prospectos de las ganancias futuras puede conducir a una disminución de la demanda agregada y llevar a la economía a una recesión.

Respuesta de la oferta agregada En la visión keynesiana, la tasa de salario nominal que subyace a la curva de oferta agregada de corto plazo es en extremo rígida, principalmente a la baja. Es decir, la tasa de salario nominal no caerá y, ante una brecha recesiva, no existe ningún mecanismo automático que permita deshacerse de ésta. Si ocurriese lo contrario (una disminución en la tasa del salario nominal) se podría generar un aumento en la oferta agregada de corto plazo y entonces se restablecería el pleno empleo. Pero, dada la rigidez de la tasa de salario nominal a la baja, la economía se estancará en la recesión.

Una versión moderna de la perspectiva keynesiana, conocida como visión **neokeynesiana**, sostiene que no sólo la tasa de salario nominal permanece constante, sino que también lo hacen los precios de los bienes y servicios. Con un nivel de precios fijo, la curva de oferta agregada de corto plazo se vuelve horizontal a ese nivel fijo de precios.

Respuesta requerida de política La visión keynesiana aboga por la política fiscal y monetaria para contrarrestar de manera activa los cambios de demanda agregada generados por una recesión.

Al estimular la demanda agregada en una recesión, el pleno empleo podrá restablecerse.

Visión clásica

Un macroeconomista **clásico** cree que la economía se autorregula y que ésta siempre se encuentra en pleno empleo. Las fluctuaciones que se observan son la respuesta eficiente de una economía de mercado en buen funcionamiento, que es bombardeada por choques que provienen principalmente de la senda irregular que sigue el cambio tecnológico.

El término “clásico” se deriva del nombre de la escuela fundadora de la economía, que incluye a célebres economistas como Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill (vea la p. 52).

Al igual que en la visión keynesiana, la visión clásica puede ser entendida en términos de supuestos (distintos, claro está, a los de los keynesianos), sobre la demanda agregada y oferta agregada.

Fluctuaciones de la demanda agregada En la visión clásica, el cambio tecnológico es la influencia más significativa que actúa sobre la demanda agregada y sobre la oferta agregada. Por esta razón, los macroeconomistas clásicos no utilizan el modelo *OA-DA* como marco de referencia. No obstante, su perspectiva puede ser interpretada dentro de los lineamientos de este modelo. Un cambio tecnológico que incrementa la productividad del capital trae consigo un incremento de la demanda agregada, en tanto que las empresas aumentan su gasto en planta y equipo nuevo. Por consiguiente, un cambio tecnológico que alargue la vida útil del capital existente, disminuye la demanda de nuevo capital, aminorando a su vez la demanda agregada.

Respuesta de la oferta agregada En la visión clásica, la tasa de salario nominal que subyace a la curva de oferta agregada de corto plazo es instantánea y completamente flexible. La tasa de salario nominal se ajusta tan rápidamente para mantener el equilibrio en el mercado laboral que el PIB real se ajusta siempre para igualar al PIB potencial.

El PIB potencial fluctúa por las mismas razones que lo hace la demanda agregada, es decir, por el cambio tecnológico. Cuando el cambio tecnológico va a un ritmo acelerado, el PIB potencial aumenta rápidamente, al igual que el PIB real. Y cuando el ritmo del cambio tecnológico se desacelera, también lo hace la tasa de crecimiento del PIB potencial.

Política clásica La visión clásica de la política hace énfasis en el potencial que tienen los impuestos de entorpecer los incentivos y crear ineficiencias. Si se minimizan entonces los efectos desalentadores de los impuestos, tanto el empleo como la inversión y el progreso tecnológico alcanzarán sus niveles de eficiencia, y la economía se expandirá a un ritmo rápido y apropiado.

Visión monetarista

Un macroeconomista **monetarista** cree que la economía se autorregula y que normalmente operará en pleno empleo, siempre y cuando la política monetaria no sea errática y el ritmo de crecimiento que exhiba el dinero sea estable.

El término “monetarista” se le atribuye a un gran economista del siglo XX, Karl Brunner, quien lo usó para describir su propia visión y la de Milton Friedman (vea la p. 326).

La visión monetarista puede interpretarse en términos de supuestos sobre las fuerzas que determinan la demanda agregada y la oferta agregada de corto plazo.

Fluctuaciones de la demanda agregada En la visión monetarista, *la cantidad de dinero* es la influencia más significativa que actúa sobre la demanda agregada, y es determinada por el Banco Central. Si éste mantiene un ritmo de crecimiento del dinero estable, las fluctuaciones de la demanda agregada se minimizan y la economía operará en un nivel muy cercano al de pleno empleo. Pero si el Banco Central disminuye la cantidad de dinero o aminora su tasa de crecimiento de manera muy abrupta, la economía entrará en recesión. En la visión monetarista, todas las recesiones son resultado de una política monetaria inapropiada.

Respuesta de la oferta agregada La visión monetarista de la oferta agregada de corto plazo es la misma que sostiene la visión keynesiana: la tasa de salario nominal es fija. Si la economía está en recesión, se requerirá de un tiempo innecesariamente largo para volver, sin ayuda, al pleno empleo.

Política monetarista La visión monetarista de la política es la misma que sostiene la visión clásica acerca de la política fiscal. Los impuestos deben mantenerse bajos para evitar efectos desalentadores que disminuyan el PIB potencial. Siempre que la cantidad de dinero se mantenga en una senda de crecimiento estable, no se requerirán de políticas estabilizadoras activas que contrarresten los cambios en la demanda agregada.

El camino por delante

En los siguientes capítulos se encontrará nuevamente con las visiones keynesiana, clásica y monetarista. En la actualidad, la forma más difundida de abordar los temas macroeconómicos es empezar con el modelo clásico, y eso será justamente lo que se realizará en el siguiente capítulo. Posteriormente se cimentará el estudio sobre ese modelo y se estudiará la economía creciente. De ahí se pasará a examinar el dinero y la inflación y se tenderá la base para una revisión más exhaustiva de las fuentes de las fluctuaciones macro-

económicas. Finalmente se hará una revisión más profunda de las políticas fiscales y monetarias que intentan alcanzar un crecimiento más rápido, un nivel de precios estable y suavizar el ciclo económico.

No siempre se siguió este mismo orden en el aprendizaje de la macroeconomía, y probablemente algunos profesores preferirán enfocarse primero en el estudio de las fluctuaciones macroeconómicas, secuencia que, de ser el caso, también podrá seguirse a través de este libro. Para hacerlo, se recomienda al lector pasar al capítulo 13 (en donde se estudia el modelo keynesiano), regresar a explorar el tema del dinero, y finalizar con el modelo clásico de crecimiento económico.

◆ El modelo *OA-DA* explica el crecimiento económico, la inflación y el ciclo económico, y permite observar el panorama completo, pero carece de detalles. No dice todo lo que se necesita saber sobre las fuerzas más profundas que subyacen a la oferta y la demanda agregadas. Los capítulos siguientes comienzan a presentar una visión más detallada. Se inicia con la oferta y se estudian las fuerzas que hacen crecer una economía; pero, antes de emprender esta nueva etapa, eche un vistazo a la *Lectura entre líneas* de las páginas 182-183, que le ofrecen un panorama de la economía de América Latina después del ataque terrorista a Estados Unidos el 11 de septiembre.